

سوال ۱

پاسخ: گزینه ۱

گزینه «۱»

ابتدا تابع $f(g(x)) = 9x^2 - 3x - 4$ را به صورت زیر بازنویسی می‌کنیم:

$$f(g(x)) = 9x^2 - 3x - 4$$

$$= (3x - 2)^2 + 9x - 8 = (3x - 2)^2 + 3(3x - 2) - 2$$

حال ضابطه تابع $g(x) = 3x - 2$ را درون رابطه فوق قرار داده و سپس به کمک آن $f(x)$ را به دست می‌آوریم:

$$f(3x - 2) = (3x - 2)^2 + 3(3x - 2) - 2$$

$$\xrightarrow{3x-2=t} f(t) = t^2 + 3t - 2$$

بنابراین ضابطه تابع $f - g$ برابر است با:

$$f(x) - g(x) = x^2 + 3x - 2 - (3x - 2) = x^2$$

سوال ۲

پاسخ: گزینه ۴

 $f(g(x)) = g(x) + 1$ یعنی در تابع f به جای x عبارت $g(x)$ را قرار دهیم. چون $f(x) = x + 1$ است، پس داریم:

$$\underbrace{(f \circ g)(x)}_{f(g(x))} = \frac{x}{x^2+1} \Rightarrow g(x) + 1 = \frac{x}{x^2+1}$$

$$g(x) = \frac{x}{x^2+1} - 1 \Rightarrow g(x) = \frac{x-x^2-1}{x^2+1}$$

سوال ۳

پاسخ: گزینه ۱

$$g(x) = 2x - 1 = t \Rightarrow x = \frac{t+1}{2}$$

$$f(t) = 8\left(\frac{t+1}{2}\right)^2 - 6\left(\frac{t+1}{2}\right) + 6$$

$$\Rightarrow f(t) = 2t^2 + 4t + 2 - 3t - 3 + 6 \Rightarrow f(t) = 2t^2 + t + 5$$

$$\Rightarrow (f - g)(3) = f(3) - g(3) = (18 + 3 + 5) - (6 - 1) = 21$$

سوال ۴

پاسخ: گزینه ۲

$$f(g(x)) = \frac{2x+1}{x-1} \Rightarrow f\left(\frac{x-1}{x}\right) = \frac{2x+1}{x-1}$$

$$\frac{x-1}{x} = t \Rightarrow tx - x + 1 = 0 \Rightarrow x(t-1) = -1 \Rightarrow x = \frac{-1}{t-1}$$

$$f(t) = \frac{2\left(\frac{-1}{t-1}\right)+1}{\frac{-1}{t-1}-1} = \frac{-2+t-1}{-1-t+1} = \frac{t-3}{-t} \Rightarrow f(x) = \frac{-x+3}{x}$$

$$\Rightarrow (f+g)(x) = f(x) + g(x) = \frac{-x+3}{x} + \frac{x-1}{x} = \frac{2}{x}$$

سوال ۵

پاسخ: گزینه ۳

برای تشکیل تابع $(f \circ g)(x)$ باید به جای x در تابع $f(x)$ ، تابع $g(x)$ را قرار دهیم. بنابراین ضابطه تابع $f(x)$ به صورت $3x + 5$ می‌باشد.

$$(f \circ g)(x) = f(g(x)) = 3g(x) + 5 \Rightarrow f(x) = 3x + 5$$

$$(g \circ f)(x) = g(f(x)) = 9x^2 + 30x + 26$$

$$\Rightarrow g(3x + 5) = 9x^2 + 30x + 26 = (3x + 5)^2 + 1$$

$$\xrightarrow{t=3x+5} g(t) = t^2 + 1$$

سوال ۶

پاسخ: گزینه ۴

$$g(f(x)) = 9x^2 - 9x + 2 \Rightarrow g(3x - 2) = (3x - 1)(3x - 2)$$

$$= (3x - 2 + 1)(3x - 2) \xrightarrow{3x-2=t} g(t) = t(t+1) = t^2 + t$$

در نتیجه $g(x) = x^2 + x$ است.

حال ضابطه $(g - f)(x)$ را به دست می‌آوریم:

$$(g - f)(x) = g(x) - f(x) = x^2 + x - (3x - 2) = x^2 - 2x + 2$$

سوال ۷

پاسخ: گزینه ۲

$$\begin{cases} (f+g)(x) = f(x) + g(x) = 4x^2 + 1 \\ (f-g)(x) = f(x) - g(x) = 2x + 1 \end{cases}$$

$$\Rightarrow 2f(x) = 4x^2 + 2x + 2 \Rightarrow f(x) = 2x^2 + x + 1$$

$$f(x) + g(x) = 4x^2 + 1 \xrightarrow{f(x)=2x^2+x+1} g(x) = 2x^{2-x}$$

$$\Rightarrow g(2) = 2 \times 2^2 - 2 = 6$$

سوال ۸

پاسخ: گزینه ۳

$$g(f(x)) = 1 + \frac{1}{x^2}$$

$$g(1+x^2) = 1 + \frac{1}{x^2}$$

$$x = \sqrt{2} \Rightarrow g(2) = 1 + \frac{1}{2} = \frac{3}{2}$$

سوال ۹

پاسخ: گزینه ۱

گزینه‌ی «۱»

با توجه به اینکه $x = f(g(x))$ و نتیجه می‌گیریم $g(x)$ و $f(x)$ معکوس یکدیگرند. پس معکوس $f(x)$ که همان $g(x)$ می‌باشد را محاسبه می‌کنیم.

$$y = \frac{yx}{x+y} \Rightarrow yx + y^2 = yx \Rightarrow y^2 = yx - yx$$

$$y^2 = x(y - y) \Rightarrow x = \frac{y^2}{y-y} \Rightarrow f^{-1}(x) = g(x) = \frac{yx}{y-x}$$

$$g\left(\frac{1}{x}\right) = \frac{y\left(\frac{1}{x}\right)}{y - \frac{1}{x}} = \frac{\frac{y}{x}}{\frac{yx-1}{x}} = \frac{y}{yx-1}$$

$$h(x) = \frac{g(x)}{xg\left(\frac{1}{x}\right)} = \frac{\frac{yx}{y-x}}{x\left(\frac{y}{yx-1}\right)} = \frac{\frac{yx}{y-x}}{\frac{yx}{(yx-1)}} = \frac{yx-1}{y-x}$$

سوال ۱۰

پاسخ: گزینه ۱

$$f \circ g(x) = f(g(x)) = (g(x))^2 + 4g(x) + 5 \quad (1)$$

$$f \circ g(x) = x^2 - 8x + 17 = (x - 4)^2 + 1 \quad (2)$$

$$(1) = (2) \Rightarrow (g(x) + 2)^2 + 1 = (x - 4)^2 + 1$$

$$\xrightarrow{x=y} (g(y) + 2)^2 = 9 \Rightarrow g(y) = -2 \pm 3 \Rightarrow g(y) = 1, -5$$